

Encontrar el orden

- **Límite de tiempo:** 10 minutos
- **Entorno:** una GPU (≈ 16 GB VRAM), sin internet
- **Tamaño de la solución:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Almacenamiento:** 5 GB

Problema

Se proporcionan diálogos hablados en inglés entre dos participantes, *Persona A* y *Persona B*. Cada diálogo está segmentado en turnos de comunicación, y cada turno contiene lo dicho por una única persona. Cada turno se almacena como un archivo de audio `.wav` independiente, por lo que un diálogo completo está representado por un conjunto de archivos `.wav`, uno por cada turno.

Lamentablemente, los turnos se han mezclado aleatoriamente, por lo que la conversación ya no tiene sentido. En el nombre de archivo `chunk_{k}.wav`, k se refiere al k -ésimo fragmento del conjunto mezclado, no al k -ésimo turno del diálogo original.

!! Tu tarea consiste en reconstruir el orden cronológico original de la conversación.



Dataset

Cada diálogo contiene n archivos de audio denominados `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. Los fragmentos son turnos individuales. Los nombres de archivo corresponden únicamente al orden mezclado. No indican dónde corresponde un fragmento en la conversación original. Cada diálogo tiene 7–20 fragmentos, mono, 44.1 kHz (puedes remuestrear/resample).

`prefix.json` contiene los índices de los nombres de archivo de los dos primeros fragmentos de cada diálogo. Esto identifica el verdadero comienzo del diálogo y elimina la ambigüedad entre leer la conversación hacia delante o hacia atrás.

Por ejemplo: 11: [7, 12] significa que el primer y segundo turno del diálogo 11 son `chunk_7.wav` y `chunk_12.wav`, respectivamente.

Qué se proporciona

Recibirás **dos carpetas con formato idéntico**:

Carpeta	Diálogos	<code>answers.json</code> ?	Se utiliza para
<code>dataset/train/</code>	1,288	❑ incluido	entrenar / ajustar su modelo
<code>dataset/test_public/</code>	100	❑ incluido	ejecutar su pipeline y calcular localmente su propia puntuación

Durante la evaluación, tu carpeta `dataset/test_public/` se sustituye de forma transparente por una `hidden evaluation set` (`test_leaderboard_a` para la tabla de clasificación pública y `test_leaderboard_b` para la tabla de clasificación final); estas tienen el mismo tamaño y formato que `dataset/test_public/`, pero sin `answers.json`.

Tu notebook se ejecutará de nuevo con esos datos, y el archivo `answers.json` que genere se utiliza para calcular la puntuación. Los diálogos de prueba reservados proceden de la misma distribución que `train`, por lo que tu puntuación local de `test_public` es una estimación fiel.

Estructura de directorios

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [primer_idx, segundo_idx]} indice del archivo
  answers.json # {dialogue_id: P} orden real del dialogo (rank convention)
  {dialogue_id}/
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  {dialogue_id}/
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Salida

Para cada diálogo, determina el orden cronológico original de sus fragmentos de audio. Tu predicción debe ser una permutación P de $\{0, 1, \dots, n-1\}$, donde $P[i]$ es la posición cronológica predicha de `chunk_i.wav` (0 = primero).

El archivo de salida `answers.json` debe asociar cada ID de diálogo con su permutación predicha:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Ejemplo

Un diálogo tiene 3 fragmentos mezclados `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`:

fragmento mezclado	contenido hablado	posición verdadera (rank)
<code>chunk_0.wav</code>	<i>"No worries — I'll send you the notes afterwards."</i>	2 (último)
<code>chunk_1.wav</code>	<i>"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"</i>	0 (primero)
<code>chunk_2.wav</code>	<i>"I can't — I've got a dentist appointment then."</i>	1

El orden verdadero es **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**, por lo que $P = [2, 0, 1]$, y `prefix.json` contiene $[1, 2]$.

△ **P debe ser una permutación auténtica:** longitud n , indexada desde 0, cada valor exactamente una vez. Los valores duplicados, los valores ausentes o las entradas fuera de rango (p. ej., indexadas desde 1) obtienen una puntuación de 0 para ese diálogo, al igual que un diálogo ausente del archivo. Un archivo mal formado o que no sea JSON se rechaza.

Puntuación

La puntuación de esta tarea es la **exactitud del ordenamiento por pares**. Se revisa cada par de fragmentos y se plantea: *¿cuál de los dos debe ir primero?* Un par es correcto si la predicción da la misma respuesta que la verdad de referencia. Para un diálogo con n fragmentos hay

$$M = n(n - 1)/2$$

pares; sea I el número de inversiones, es decir, pares ordenados de forma diferente a la verdad de referencia:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

¡ La puntuación final es el promedio de las puntuaciones por diálogo de todos los diálogos de la partición.

Modelos permitidos

Solo se pueden utilizar los siguientes modelos preentrenados para resolver esta tarea, tanto durante el entrenamiento como durante la evaluación. Todos estos modelos ya están descargados y disponibles en el entorno. Se pueden consultar ejemplos de cómo utilizarlos en el notebook `baseline solution.ipynb`. Ten en cuenta que no se puede utilizar ningún otro modelo y que el programa no tiene acceso a internet.

- **Representaciones del habla: wav2vec 2.0.** El **codificador de Whisper** también puede utilizarse como extractor de características. [Ficha del modelo wav2vec](#)
- **Reconocimiento automático del habla (ASR): OpenAI Whisper** (cualquier tamaño). [Ficha del modelo Whisper](#)
- **Modelo de lenguaje: Qwen2.5-0.5B**, que puede utilizarse tanto zero-shot como fine-tuneado con la partición `train` proporcionada. [Ficha del modelo Qwen](#) Ten en cuenta que el límite de 10 minutos debe abarcar cualquier entrenamiento o fine-tuning que se realice durante la evaluación, además de la inferencia sobre el conjunto de evaluación.

Cómo enviar

- Abre `solution.ipynb` y ejecuta todas las celdas. Confirma que genera `answers.json` en el directorio de trabajo con una permutación para cada diálogo de `dataset/test_public/` (100 diálogos). Durante la evaluación, el notebook se vuelve a ejecutar en el conjunto de prueba oculto y se puntúa el `answers.json` que genera allí.
- Mejora la solución si deseas, o no lo hagas; el baseline por sí solo valida el pipeline.
- Abre la pestaña Git de la barra lateral izquierda de JupyterLab.
- Añade al área de preparación (**Stage**) `solution.ipynb` (el icono + situado junto al archivo).
- Introduce un mensaje de commit y haz clic en **Commit**.
- Haz click en el icono de la nube con una flecha hacia arriba para hacer push.
- Vuelve a esta página del concurso y haz clic en **Submit**.

Envía exactamente un archivo, denominado `solution.ipynb`.